

Confecção do Atendimento NewSun IA

Registro de como o MVP foi construído: infraestrutura real provisionada, decisões tomadas, bugs reais encontrados e corrigidos — com sintoma, causa raiz e correção — e o estado exato em que o projeto ficou.

 31/08/2026

 [atendimento-newsun](#)

 24 documentos no RAG

 9 departamentos roteados

NESTA PÁGINA

Visão geral

Infraestrutura real

Cronologia

Base de conhecimento

Estado e pendências

01

Visão geral

Assistente de atendimento com IA publicado no site da NewSun. O visitante escolhe um departamento, conversa com a IA — que responde só com conteúdo público já aprovado — e, quando a dúvida exige uma pessoa, é encaminhado ao setor certo, com tudo registrado automaticamente no Bitrix24.

9 departamentos

Comercial, Clientes e CS, Financeiro, Jurídico e contratos, Operações técnicas, Parcerias, Institucional e imprensa, Marketing e Pessoas e fornecedores — cada um com um responsável real que

O que não faz

Não acessa conta, contrato ou consumo de ninguém; não aprova proposta ou preço; não substitui parecer jurídico; não fala em nome da liderança em crise. Tudo isso vai direto para um humano.

recebe notificação pela mensageria do Bitrix.

02

Infraestrutura real

Não um template — o que está de fato no ar hoje.

PEÇA	ONDE	IDENTIFICADOR
Worker	Cloudflare	newsun-atendimento-api
D1	Cloudflare	8a3eff25-2c5f-...-af8f78a0b483
Vectorize	Cloudflare	newsun-public-knowledge · 1024d · cosine
Turnstile	Cloudflare	0x4AAAAAAEjAspb added5vPf1J
Frontend	GitHub Pages	lucianosbq/atendimento-newsun
CRM	Bitrix24	newsun.bitrix24.com.br · webhook da NewSun OS
R2	Cloudflare	exige cartão

03

Cronologia da construção

Na ordem real dos acontecimentos. Fases com bug real trazem sintoma → causa raiz → correção.

1

Infraestrutura do zero

Worker, D1, Vectorize e Turnstile criados no plano gratuito, guiados via `claude-in-chrome` — o Luciano sempre digitou pessoalmente cada credencial. Webhook do Bitrix reaproveitado do já existente na NewSun OS. **Regra seguida à risca:** nenhum secret foi digitado pelo Claude, nem quando pedido diretamente — sempre a tela certa foi aberta para colar.

2

Primeiro teste real

Cadastro criado com sucesso — protocolo `NS-20260831-613287` — revelando o primeiro bug.

SINTOMA

Cadastro falha na segunda tentativa depois de um erro.

CAUSA RAIZ

`handleStartSubmit` não renovava o token do Turnstile no `catch` — reenviava um token já consumido.

CORREÇÃO

Adicionada a chamada de renovação, igual já existia no fluxo de handoff.

3

Roteamento e notificação de card criado

Ao criar o card, o responsável do departamento recebe notificação com prazo de 24h — essa notificação ignora o expediente de propósito, porque o prazo conta da criação, não da leitura.

4

Teste de persona (síndico)

10 perguntas simuladas + pedido de reunião, revelando o mesmo tipo de bug de novo.

SINTOMA

Cadastro falha com `invalid-input-secret`, mesmo o widget mostrando "Sucesso!".

CAUSA RAIZ

Secret do Turnstile no Worker desalinhada com a do widget.

CORREÇÃO

Secret rotacionada e recolada no Worker.

5

Base de conhecimento: FAQ, blog e curadoria

FAQ oficial trazido (15 perguntas → 5 documentos). Descoberto que o `/blog` do site é clipping de imprensa de terceiros, não posts próprios — dois documentos reescritos com palavras próprias para evitar reprodução de texto alheio. Descoberto também que

os **10 documentos originais do projeto** estavam pendentes de aprovação desde a criação do MVP — aprovados em sessão. Objeções comerciais reais extraídas e generalizadas a partir de milhares de ligações do CRM já transcritas. Total: **24 documentos**.

6

RAG vazio — a investigação mais longa

Mesmo com "ingestão OK" reportada, o chat recusava qualquer pergunta — inclusive a mais básica.

SINTOMA

`totalMatches: 0` sempre, mesmo sem filtro de nota mínima; `vectorCount: 0` confirmado direto no índice.

CAUSA RAIZ

O `NEWSUN_ADMIN_INGEST_TOKEN` usado no comando de ingestão nunca foi o valor real — primeiro um placeholder literal, depois um valor gerado mas nunca sincronizado com o Cloudflare. O log do Worker mostrava "Ok" mesmo quando a resposta HTTP real era 401 — esse "Ok" só confirma que o servidor respondeu, não que autorizou.

CORREÇÃO

Token novo gerado e sincronizado nos dois lados. Resultado: `vectorCount: 24`, confirmado respondendo com fonte citada a uma pergunta que antes falhava sempre.

7

Roteamento quebrado

Achado testando o Bitrix: "aparece o número da pessoa 51 mas não atribuiu de verdade".

SINTOMA

Card mostra `Pessoa responsável: Sem título`.

CAUSA RAIZ

Todos os 8 IDs em `DEPARTMENT_ROUTES_JSON` eram inválidos — pareciam índice de posição, não ID real do Bitrix.

CORREÇÃO

IDs reais consultados na tabela `pessoas` da base única e recolados. Confirmado:
 `Pessoa responsável: Bruno Faustino` .

8

Marketing separado de Imprensa

Esclarecido que Marketing (Maria Helena Silva) e Institucional/Imprensa (Bruna Anielle) deveriam ser departamentos separados desde o início, revertendo uma unificação anterior. Novo departamento criado no formulário, no prompt e no roteamento — testado com card real.

9

Timeline por turno no Bitrix

Pedido: toda pergunta e resposta registrada no card desde o início — não só abertura e abandono. O `sessionToken` passou a ir em toda mensagem do chat; uma função já existente (`appendSessionTimeline`), nunca chamada até então, entrou em uso.

10

Linguagem simples

Pedido: respostas que uma criança de 10 anos entenderia, sem infantilizar. Só pedir "linguagem simples" no prompt não mudou nada na prática — foi preciso um exemplo explícito de "errado vs. certo" e uma lista de trocas de vocabulário obrigatórias para o modelo aplicar de verdade.

11

Handoff sem depender do WhatsApp Business

Pedido do Luciano: tratar o Bitrix como confirmação suficiente por si só.

SINTOMA

"Departamento ainda não possui canal configurado" mesmo com o card já criado e a mensageria já notificada.

CAUSA RAIZ

Duas checagens só reconheciam WhatsApp Business (Meta) ou n8n como sucesso — nunca o Bitrix.

CORREÇÃO

As duas checagens passaram a aceitar o Bitrix sozinho. Confirmado: tela mostrando "Encaminhamento confirmado".

04

Base de conhecimento

24 documentos ativos, cada um aprovado nominalmente antes da ingestão.

BLOCO	QTD.	ORIGEM
Governança do assistente	10	Conteúdo original do projeto, aprovado em sessão
FAQ oficial do site	5	15 perguntas de newsun.energy/faq, agrupadas por tema
Institucional	1	Fato de expansão, reescrito para evitar reprodução de imprensa
Conceitos gerais	2	Bandeiras tarifárias e consumo sazonal, com palavras próprias
Objeção comercial	6	Padrões generalizados de ligações reais do CRM, sem dado identificável

Comando de ingestão

```
$env:NEWSUN_API_URL = "https://newsun-atendimento-api.lucianosbq.workers.dev"
$env:NEWSUN_ADMIN_INGEST_TOKEN = "<token real, nunca um placeholder>"
npm run ingest
```

Aguarde 60-90 segundos antes de testar — o Vectorize é assíncrono e o delay real é maior do que "alguns segundos".

05

Estado e pendências

funcionando • confirmado com teste real

- Cadastro com Turnstile validado no servidor
- Lead no Bitrix sem duplicar card da mesma pessoa
- Roteamento correto para os 9 departamentos
- RAG respondendo com fonte citada
- Linguagem simples nas respostas

- Timeline completa no card, desde a primeira pergunta
- Handoff confirmando sem depender de WhatsApp Business

aguardando cartão de crédito

- **R2** — upload de conta de luz pelo clipe do chat
- **Brave Search API** — busca ao vivo na internet

depende de informação ou desenho técnico

- **employeeWhatsApp** vazio para os 9 departamentos
- **WhatsApp Business/Meta** — verificação não iniciada
- **Canais Abertos do Bitrix** — atendimento ao vivo, ainda não desenhado tecnicamente

Documentação viva — atualizar conforme o projeto avançar

31/08/2026